

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12



Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

SOAL 1

```
jmmodule12 D select * from halte_busway
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur
H06	Ragunan	6	Jl. Harsono RM	Pasar Minggu	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H08	Lebak Bulus	8	Jl. Pasar Jumat	Cilandak	Jakarta Selatan
H09	Pulo Gadung	2	Jl. Raya Bekasi	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H10	Kota	1	Stasiun Kota	Taman Sari	Jakarta Barat
H11	Pasar Baru	3	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H12	Grogol 1	3	Jl. Kyai Tapa	Grogol Petamburan	Jakarta Barat
H13	Pluit	9	Jl. Pluit Permai	Penjaringan	Jakarta Utara
H14	Matraman 1	5	Jl. Matraman Raya	Matraman	Jakarta Timur
H15	Kuningan Timur	6	Jl. HR Rasuna Said	Setiabudi	Jakarta Selatan
H16	Benhil	1	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H18	Gatot Subroto LIPI	9	Jl. Gatot Subroto	Setiabudi	Jakarta Selatan
H19	Tanjung Priok	10	Jl. Taman Stasiun Priok	Tanjung Priok	Jakarta Utara
H20	Manggarai	4	Jl. Sultan Agung	Tebet	Jakarta Selatan
H21	Pancoran Barat	9	Jl. Gatot Subroto	Pancoran	Jakarta Selatan
H22	Cawang UKI	7	Jl. Mayjen Sutoyo	Makasar	Jakarta Timur
H23	Pulomas	2	Jl. Perintis Kemerdekaan	Pulo Gadung	Jakarta Timur
H24	Slipi Petamburan	9	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H25	Ancol	5	Jl. Lodan Raya	Pademangan	Jakarta Utara
H26	Pinang Ranti	9	Jl. Pondok Gede	Makasar	Jakarta Timur
H27	Petamburan	3	Jl. Letjen S. Parman	Palmerah	Jakarta Barat
H28	Dukuh Atas 1	1	Jl. Jend Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H29	Sawah Besar	1	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H30	Ciledug	13	Jl. Ciledug Raya	Ciledug	Tangerang

30 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmmodule12 D select * from tap_in_out_log
```

id_transaksi uuid	nomor_kartu varchar	id_halte_asal varchar	tipe_pembayaran varchar	jenis_perjalanan varchar	catatan_sistem varchar
ffa8ca8f-f3cb-4b06-8fde-f4...	K-001234	H01	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
c344c43d-eba1-47e4-ba61-69...	K-002345	H02	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
56c2a674-abba-454b-bc18-e6...	K-003456	H05	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
8f8d8de4-374c-414b-8ae1-c4...	K-004567	H09	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
15e36f6b-18eb-4da8-ab16-53...	K-005678	H15	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
b2483ef3-fa29-4754-b2a6-02...	K-006789	H20	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
6316f6f6-8b3a-42a9-bbba-67...	K-007890	H25	Mandiri Emoney	Reguler	Saldo Kritis
76e40603-e780-4906-892e-40...	K-008901	H30	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
afc4725b-5f18-4aa9-9923-72...	K-009012	H12	BNI TapCash	Lansia	Subsidi Lansia
b755bbff-cb8c-4115-95e0-42...	K-010123	H04	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
7264fd18-6d25-4f5e-baa3-bc...	K-011234	H07	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
a7708162-001b-4772-ae34-c4...	K-012345	H18	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
b1144965-b82e-4c3f-b581-f7...	K-013456	H22	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
a7a92efc-36b7-4416-a230-43...	K-014567	H14	JakLingko	Pelajar	Subsidi Pelajar
1225ce0c-5094-4d79-818b-b3...	K-015678	H11	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
ce8e5ac1-e88f-4b98-994a-47...	K-016789	H03	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
f2ed42bf-09ee-4712-b72b-96...	K-017890	H10	BNI TapCash	Reguler	Saldo Kritis
7144cab6-4f1b-48cf-9456-c7...	K-018901	H19	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
a2057c0b-1ea6-4b37-866a-5e...	K-019012	H21	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
9651954a-b025-4035-8201-71...	K-020123	H27	Mandiri Emoney	Reguler	Tap berhasil
7253619b-0e3f-4be7-aefa-18...	K-021234	H01	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
559a7b74-d4f7-4f36-a051-e5...	K-022345	H08	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
a9fb83a0-9fde-4ddb-a1b5-cd...	K-023456	H15	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
4aa7f620-fe75-4a5f-b9b4-3d...	K-024567	H17	Mandiri Emoney	Pelajar	Subsidi Pelajar
73f0b166-1abb-43cd-842b-01...	K-025678	H26	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
6481f0e9-533d-4b9a-ad3a-0c...	K-026789	H24	JakLingko	Reguler	Tap berhasil
4ff69a0c-b98c-45f3-a988-7c...	K-027890	H13	BCA Flazz	Reguler	Tap berhasil
91422abd-ed8f-4ff0-bb02-fb...	K-028901	H06	Mandiri Emoney	Lansia	Subsidi Lansia
a3fa3ff5-5815-41a2-93f6-f4...	K-029012	H02	BNI TapCash	Reguler	Tap berhasil
75e2b9f7-5f22-4e16-84b1-08...	K-030123	H10	JakLingko	Reguler	Tap berhasil

30 rows use .last to show entire result 11 columns (6 shown)

SOAL 2

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	1225ce0c-5094-4d79-818b-b3ac...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

1. Banyak distinc value di Tipe Pembayaran (ans : 4)
2. Nilai Minimun dari Sisa Saldo (ans : 2000.00)
3. Nilai max dari tarif debet (ans : 3500)

SOAL 3

```
jmmodul12 D copy halte_busway to 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodul12 D select * from 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (5 shown)

1. Apakah semua kolom terbaca benar? (ans : itu ada yang ga kebaca yang titik titik)
2. Ada Berapa banyak dengan filter kota administrasi = Jakarta pusat? (ans : 9 data)

```
jmmodul12 D select * from 'halte_busway.csv'
where kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (5 shown)

SOAL 4

5 rows use .last to show entire result 10 columns (5 shown)

```
jmmodul12 D SELECT* EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (5 shown)

jmmodul12 D

1. Ada berapa kolom yang ditampilkan? (ans: 5 rows)
2. Apakah kolom id_halte dan nama_halte masih ada? (ans : masih)

SOAL 5

```

jmm modul12 D .timer on
jmm modul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                    h_tujuan.nama_halte,
                    COUNT (t.id_transaksi) AS jumlah
                    FROM tap_in_out_log t
                    JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
                    JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
                    GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
                    ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Bundaran HI	Kota	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.051 user 0.046875 sys 0.015625

```
jmm modul12 D .timer off
```

1. Lama eksekusi real time (ans: 0.051)
2. Apakah time user atau syn lebih tinggi? (ans: tidak, lebih rendah)